TP2 : Comment déterminer la distance focale d'une lentille convergente ?

Une lentille convergente dévie des rayons parallèles à son axe vers un point particulier qu'on appelle le foyer de la lentille. La distance entre l'écran et la lentille se note f' et s'appelle la distance focale.
Si on met des brindilles à une distance de f' d'une lentille convergente (= loupe), on peut allumer un feu en forêt.



Objectifs

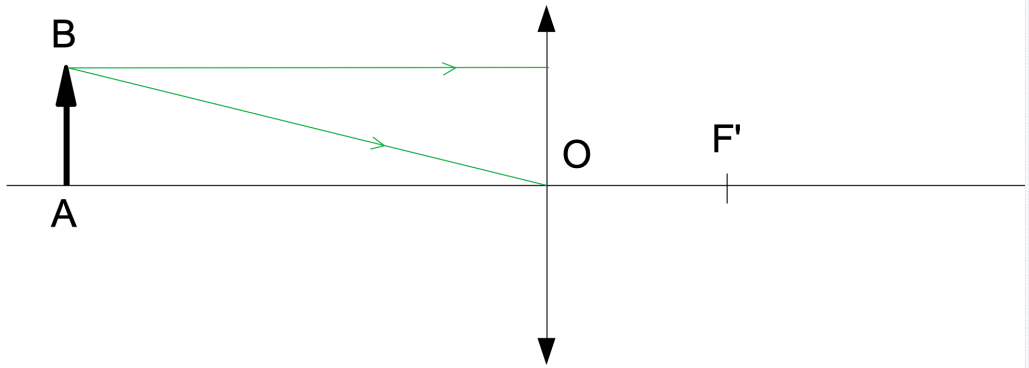
- ❏ Retenir une valeur de mesure et estimer une incertitude de type B
- ❏ Estimer la distance focale d'une lentille mince convergente

A faire avant le TP

- Rappeler les règles d'émergence des rayons lumineux à travers une lentille convergente.
- Compléter le tracé des rayons proposés en ANNEXE 1
- Placer l'écran diffusant qui permettrait de recueillir l'image. Ajouter l'oeil. REA
- Donner le nombre de chiffres significatifs de ces nombres :
  - 0,001 cm
  - 0,1 cm
  - 0,10 cm

ANNEXES

ANNEXE 1



Compte-rendu

Activité n°1 : En consultant les spécifications techniques du fabricant

Problème

Avant de mettre en œuvre une méthode pour mesurer une distance focale, il convient de vérifier si les spécifications techniques sont disponibles pour la lentille étudiée. Quelle est la distance focale prévue par le fabricant ?

Document

DOCUMENT 1 : LA VERGENCE D'UNE LENTILLE

La vergence d'une lentille, notée c et mesurée en dioptries (unité de symbole δ) permet de calculer la distance focale f' en effectuant : $f' = \frac{1}{c}$

DOCUMENT 2 : EXTRAIT DU SITE INTERNET DU FABRICANT

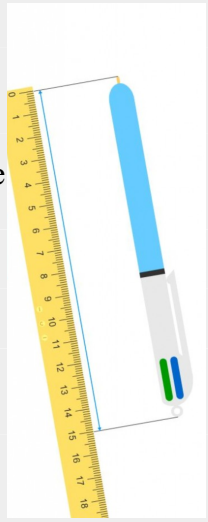
Diamètre : 40 mm
Verre : verre optique K9
Traitement : antireflet (chaque face)
Formes : Bi-concave ou bi-convexe
Tolérance : <5% sur la distance focale

Source : https://www.jeulin.fr/lentilles-en-verre-de-precision-o-40-mm-lot-de-4-pr-76321.html

DOCUMENT 3 : ECRIRE LE RÉSULTAT D'UN MESURAGE

Le résultat d'un **mesurage** s'écrit : $F = (\overline{F} \pm u(F))\mu$ avec :

- $\overline{F}$ la valeur retenue après un mesurage du mesurande F ;
- u(F) l'incertitude-type, arrondie de telle sorte qu'il n'y ait qu'un chiffre significatif ;
- μ une unité.



Par exemple, pour la mesure de la longueur d'un stylo 4 couleurs, on écrit :

$$L = (15{,}05 \pm 0{,}03)\,cm$$

▲ La valeur retenue et l'incertituse-type doivent être dans le même unité, et avoir le même nombre de chiffres derrière la virgule.

DOCUMENT 4 : DÉTERMINATION D'UNE INCERTITUDE-TYPE DANS LE CAS D'UNE INDICATION FABRICANT

Dans le GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement) : $u(X) = \frac{Tolérance}{\sqrt{(3)}}$

Travail à réaliser

(1) Déterminer f' à l'aide de la vergence (voir étiquette sur la lentille ou sur le sachet).
(2) Estimer l'incertitude sur la valeur de la distance focale de la lentille étudiée, celle-ci étant

fournie par le constructeur de la lentille.

(3) Ecrire le résultat en choisissant un symbole pour la grandeur, et une unité correcte.

VAL Le calcul de l'incertitude-type est correct. COM (2) La nomenclature pour l'écriture du résultat est respectueuses des habitudes des physiciens (utilisation du symbole ±) ou de la norme définie dans le GUM. L'unité est correcte.

Activité n°2 : Par la méthode d'auto-collimation

Problème

Comment mesurer de manière rapide, avec un miroir, la distance focale d'une lentille ?

Travail à réaliser

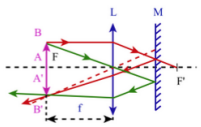
(1) La salle doit être plongée dans le noir. Eteindre les lampes de courtoisie.
(2) Placer la plaque métallique emboutie, qui jouera le rôle d'objet, à la graduation zéro du banc d'optique.
(3) Monter la lentille étudiée à l'aide du ressort circulaire.
(4) Tenir un miroir plan collé à la lentille, de telle sorte à former l'image de l'objet sur le support de l'objet.
(5) Déplacer délicatement de telle sorte à déterminer la plage de mesures sur laquelle on observe une image nette. Noter dans le compte-rendu, les valeurs extrêmes de distance entre le miroir et l'objet, notées f'_{mini} et f'_{max} et qui permettent d'obtenir une image « nette ».

▲**C'est un travail méticuleux.**

Document pour vous aider

DOCUMENT 1 : MÉTHODE D'AUTO-COLLIMATION

Autocollimation



On déplace l'ensemble (miroir M + lentille L) de manière à former l'image ☆ A'B' de l'objet ☆ AB dans le plan de l'objet. On mesure alors la distance entre l'objet et la lentille, distance qui correspond à la distance focale ☆ de la lentille L.

Source : https://uel.unisciel.fr/physique/optigeo/optigeo_ch09/co/apprendre_ch09_06.html

Questions

1. Retenir une valeur pour f', en calculant la moyenne entre f'_{mini} et f'_{max}.
2. Calculer le demi-intervalle de certitude (intervalle dans le quel on est sûr que la valeur réelle se situe) due à cette mise au point en effectuant $\Delta f' = \frac{f'_{max} - f'_{min}}{2}$
3. Calculer l'incertitude type à l'aide de la formule : $u(f') = \frac{\Delta f'}{\sqrt{(3)}}$
4. Ecrire le résultat en respectant la nomenclature indiquée dans le Document 3 : Ecrire le résultat d'un mesurage.

REA La méthode d'auto-collimation a été mise en œuvre. VAL Le calcul de l'incertitude-type est correct. COM (2) La nomenclature pour l'écriture du résultat est respectueuses des habitudes des physiciens (utilisation du symbole ±) ou de la norme définie dans le GUM. L'unité est correcte.

Activité n°3 : Par la méthode de Silbermann

Problème

Comment mesurer avec la distance focale avec la méthode de Silbermann ?

Travail à réaliser

(1) La salle doit être plongée dans le noir. Eteindre les lampes de courtoisie.
(2) Placer l'objet en forme de lettre à la graduation zéro.
(3) Placer l'écran à l'autre bout du banc.
(4) Placer la lentille entre le banc et la lanterne, et former une image réduite sur l'écran blanc, en rapprochant la lentille de l'écran.
(5) Sans déplacer l'écran, former une image agrandie sur l'écran, en rapprochant la lentille de l'objet.
(6) Déplacer l'écran jusqu'à une certaine distance D où il n'existe qu'une seule position pour la lentille qui forme une image. Relever Dmin et Dmax, et calculer la moyenne pour obtenir D
(7) Calculer l'incertitude-type u(D) sur cette mesure en utilisant le Document 3 : Ecrire le résultat d'un mesurage .
(8) Calculer f' à partir de la formule $f' = \frac{D}{4}$.
(9) Calculer l'incertitude-type u(f') avec $u(f') = \frac{u(D)}{4}$
(10) Ecrire le résultat pour la mesure de f' dans le compte-rendu.

REA La méthode de Silberman a été mise en œuvre. VAL Le calcul de l'incertitude-type est correct. COM (2) La nomenclature pour l'écriture du résultat est respectueuses des habitudes des physiciens (utilisation du symbole ±) ou de la norme définie dans le GUM. L'unité est correcte.

Activité n°4 : A l'aide de la relation de conjugaison

Problème

Comment mesurer avec la distance focale avec la relation de conjugaison ?

DOCUMENT 1 : LA RELATION DE CONJUGAISON

Si A est l'image de A' à travers une lentille convergente de distance focale f'et de centre O, alors : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$

Travail à réaliser

(1) Proposer une méthode de mesure de f' qui utilise la relation de conjugaison.
(2) Mettre en œuvre la méthode.
(3) Calculer u(f') en appliquant

$$U'_f = f'^2 \sqrt{\left(\frac{U_{\overline{OA'}}}{\overline{OA'}^2}\right)^2 + \left(\frac{U_{\overline{OA}}}{\overline{OA}^2}\right)^2}$$

(4) Ecrire le résultat du mesurage dans le compte-rendu.

ANA La méthode proposée permet le mesurage de f'. REA La méthode de Silberman a été mise en œuvre. VAL Le calcul de l'incertitude-type est correct. COM (2) La nomenclature pour l'écriture du résultat est respectueuses des habitudes des physiciens (utilisation du symbole ±) ou de la norme définie dans le GUM. L'unité est correcte.

Activité n°5 : Choix d'une méthode de mesure

Problème

Quelle méthode vous semble la plus fidèle pour mesurer la distance focale ? La plus juste ? La plus précise ?

Travail à réaliser

(1) Calculer les incertitudes relatives pour chaque méthode.
(2) Dans un tableau à double entrée, présenter les résultats des différentes méthodes de mesurage.
(3) Répondre au problème en argumentant.

Document

DOCUMENT 1 : NOTION D'INCERTITUDE RELATIVE

L'incertitude relative ϵ_r sur une mesure d'une grandeur valant X d'incertitude-type u(x) se calcule par : $\epsilon_r = \frac{u(X)}{X} \cdot 100$

C'est un pourcentage.

DOCUMENT 2 : REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE LA FIDÉLITÉ, DE LA JUSTESSE ET DE LA PRÉCISION D'UN MESURAGE

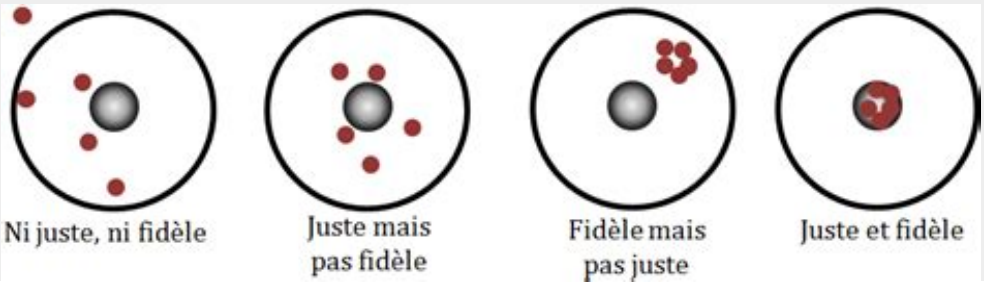
La précision d'une mesure recouvre plusieurs aspects :

1) la fidélité : cela traduit une faible dispersion des résultats. Cette dispersion s'estime à l'aide de l'écart-type (qui est une grandeur statistique)

2) la justesse : (accuracy en anglais) elle traduit à une bonne correspondance entre la valeur vraie et la valeur estimée par la mesure.

On peut dire qu'une mesure est précise quand elle est à la fois fidèle et juste.

Schématiquement, si la zone au centre de la cible représente la valeur vraie, et les points rouges des mesures, on a :



COM Tous les résultats sont présentés dans un tableau, aux étiquettes de colonnes ou de lignes cohérentes et intelligibles. VAL Le raisonnement fait intervenir les calculs d'incertitudes relative.

Fiche matériel
TP2 : Comment déterminer la distance focale d'une lentille convergente ?

Version 09/23

DE VITI

1s

demi-classe

Fiche méthode

- Incertitudes

Paillasse professeur

- 1 lentille cv + lanterne

Paillasse élève

- Lampe de courtoisie
- lentille 8d
- miroir plan
- Plaque objet emboutie en forme de lettre
- Lanterne quartz
- banc d'optique